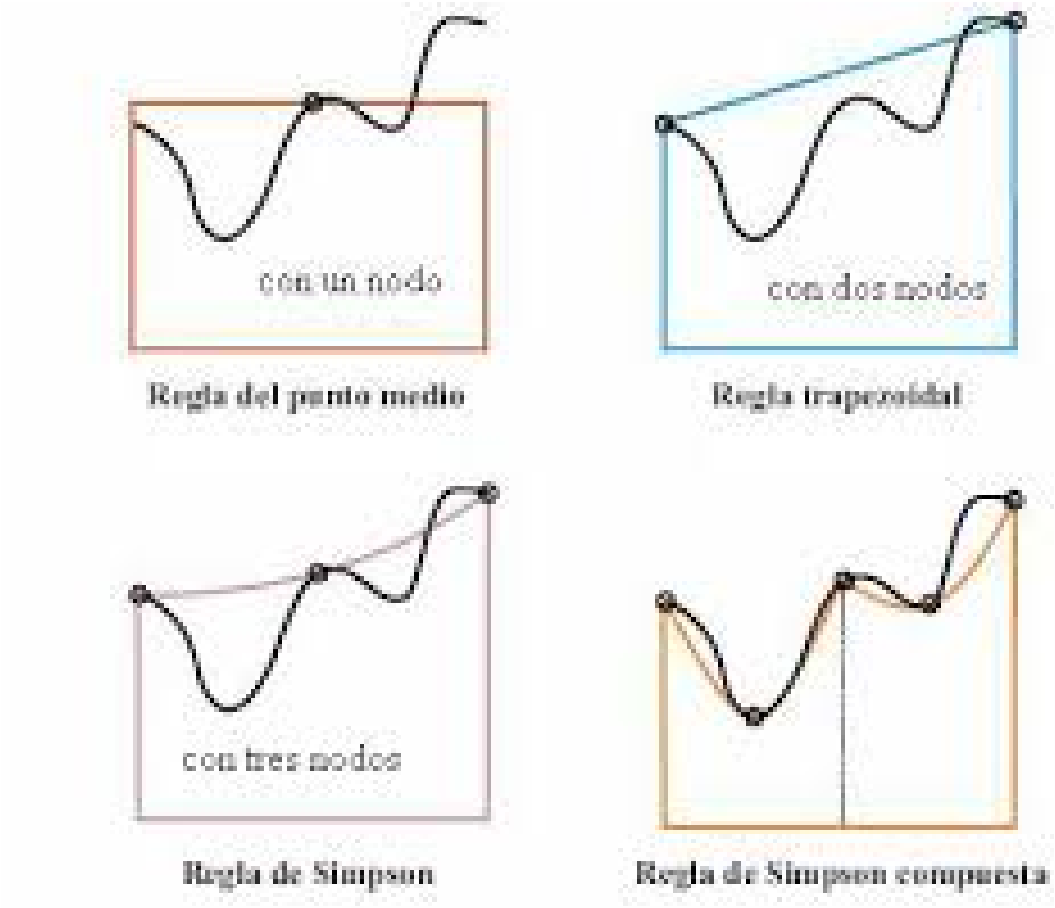
Métodos Numéricos. 2025.
Integración numérica. Ejemplos.
Fórmulas de Newton-Cotes.

María Cecilia Gimenez

Jueves 8 de Mayo

1 Síntesis



2 Comparando los métodos con un ejemplo

Consideremos la integral definida:

$I = \int_0^2 e^x dx$

Vamos a aproximar a I con el método del trapecio y el de Simpson, teniendo presente que los valores de h son muy altos como para tener buenos resultados. Usaremos sólo cuatro dígitos significativos.

Resultado exacto:

$I_e = \int_0^2 e^x dx = e^x|_0^2 = e^2 - 1 = 7,389 - 1,000 = 6,389$

2.1 Método del Trapecio

$x_0 = 0,000 = a$

$x_1 = 2,000 = b$

$h = 2,000$

$n = 1$

$n + 1 = 2$ puntos

$I_T = \frac{h}{2}[f(0) + f(2)] = \frac{2,000}{2,000}[1,000 + 7,389] = 8,389$

2.2 Método de Simpson

$x_0 = 0,000 = a$

$x_1 = 1,000$

$x_2 = 2,000 = b$

$h = 1,000$

$n = 2$

$n + 1 = 3$ puntos

$I_S = \frac{h}{3}[f(0) + 4f(1) + f(2)] = \frac{1,000}{3,000}[1,000 + 4,000 * 2,718 + 7,389] = 6,421$

2.3 Errores

$E_T = |I_e - I_T| = |6,389 - 8,389| = 2,000$

$E_S = |I_e - I_S| = |6,389 - 6,421| = 0,032$

$E_T^R = |I_e - I_T|/|I_e| = 0,3130$

(31%)

$E_S^R = |I_e - I_S|/|I_e| = 0,0050$

$(0,5\%)$

2.4 Método del Punto Medio

$x_{-1} = 0,000 = a$

$x_0 = 1,000 = \frac{a+b}{2}$

$x_1 = 2,000 = b$

$I_{PM} = (b-a)f(\frac{a+b}{2}) = 2 * f(1) = 2 * e^1 = 2 * 2,718 = 5,436$

$E_{PM} = |I_e - I_{PM}| = |6,389 - 5,436| = 0,953$

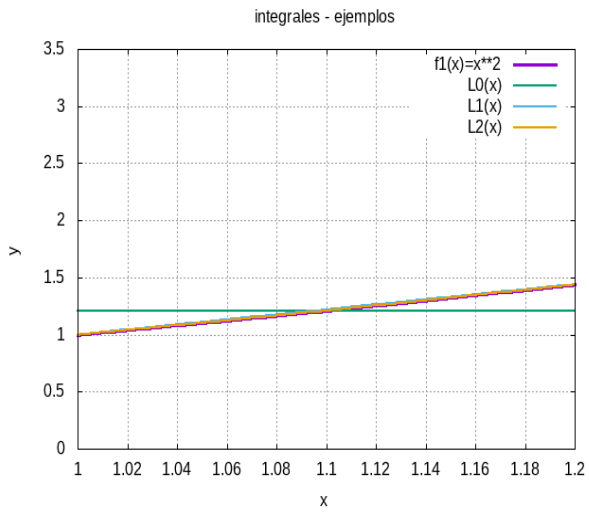
$E^R_{PM} = |I_e - I_{PM}|/|I_e| = 0,15$

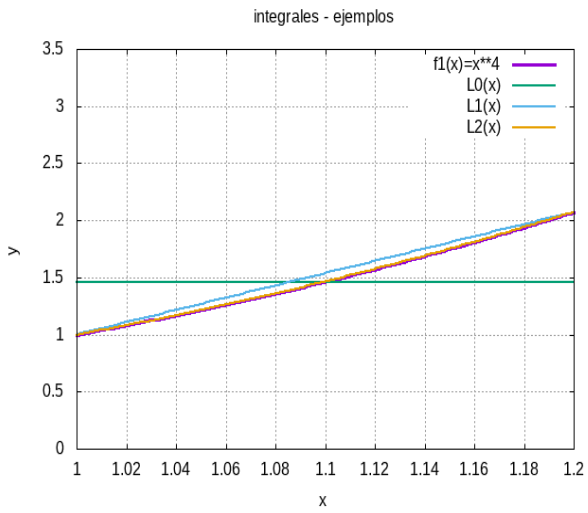
(15%)

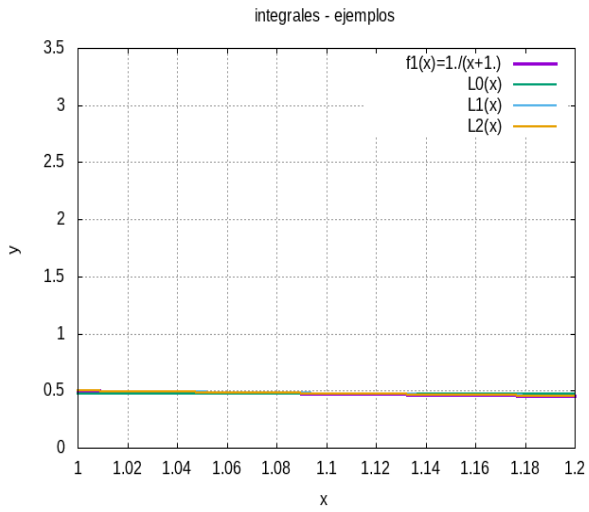
3 Ejemplos

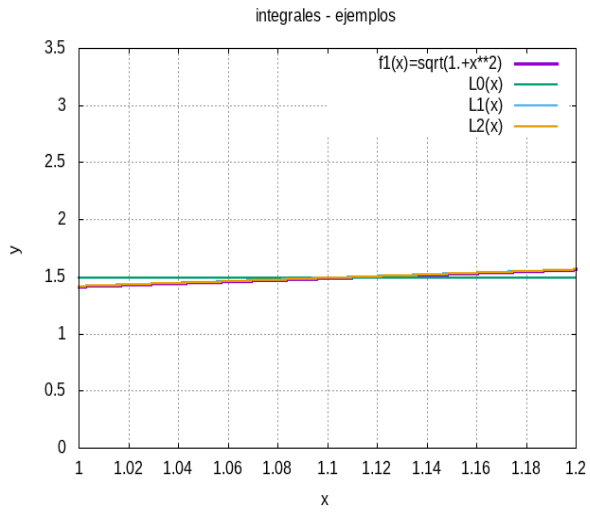
función	exacto	punto medio	trapecio	simpson
f(x)=x**2	0.24266667	0.24200000	0.24400000	0.24266667
f(x)=x**4	0.29766400	0.29282000	0.30736000	0.29766667
f(x)=1/(x+1)	0.09531018	0.09523810	0.09545455	0.09531025
f(x)=sqrt(1+x**2)	0.29742295	0.29732137	0.29762635	0.29742303
f(x)=sin(x)	0.17794455	0.17824147	0.17735101	0.17794465
f(x)=exp(x)	0.60183509	0.60083320	0.60383988	0.60183543

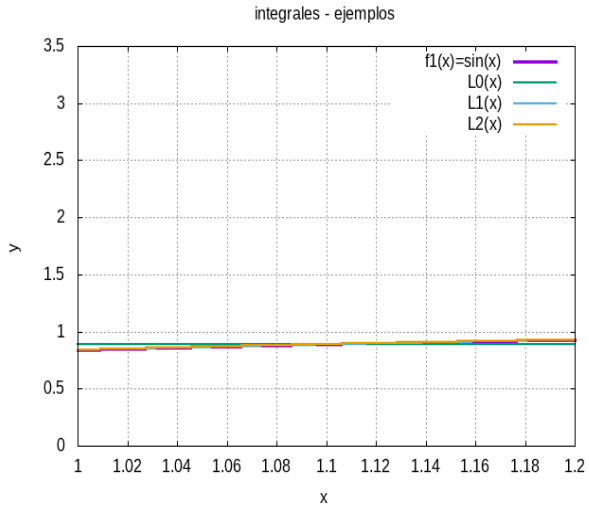
Tabla ejemplo: Ejemplos de integrales para $a = 1.00$; $b = 1.20$.

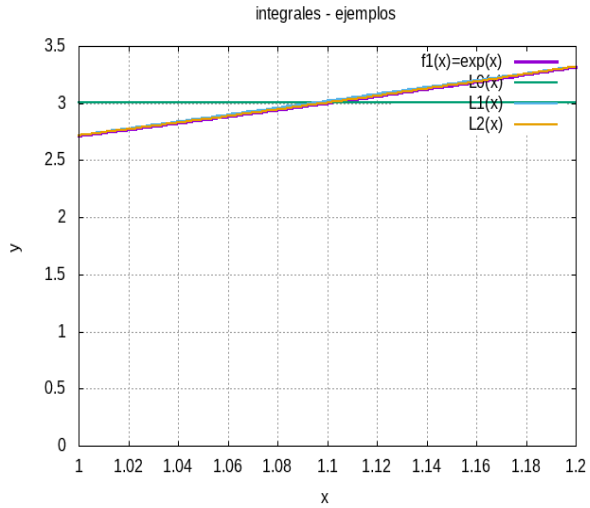






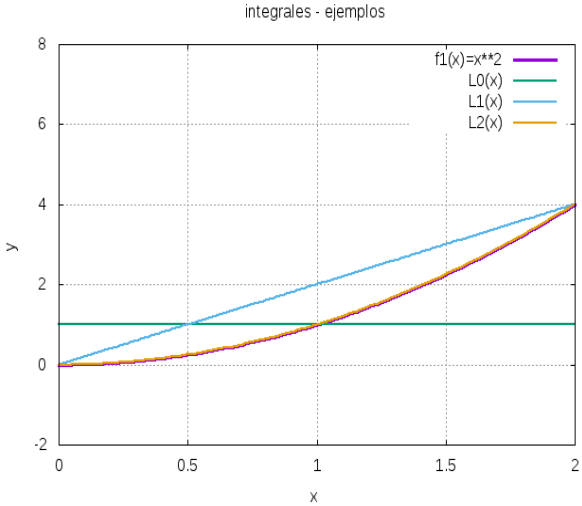


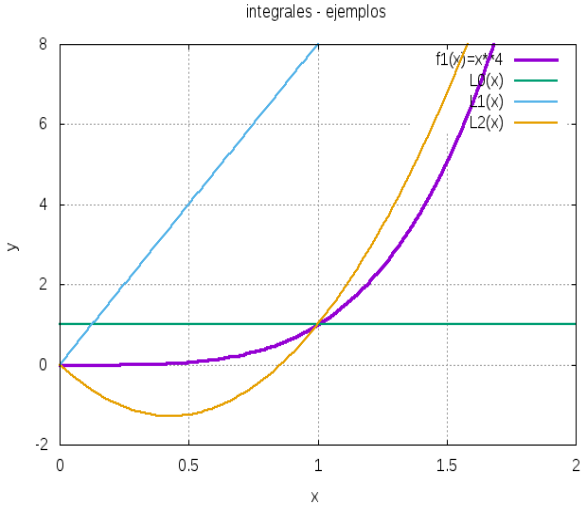


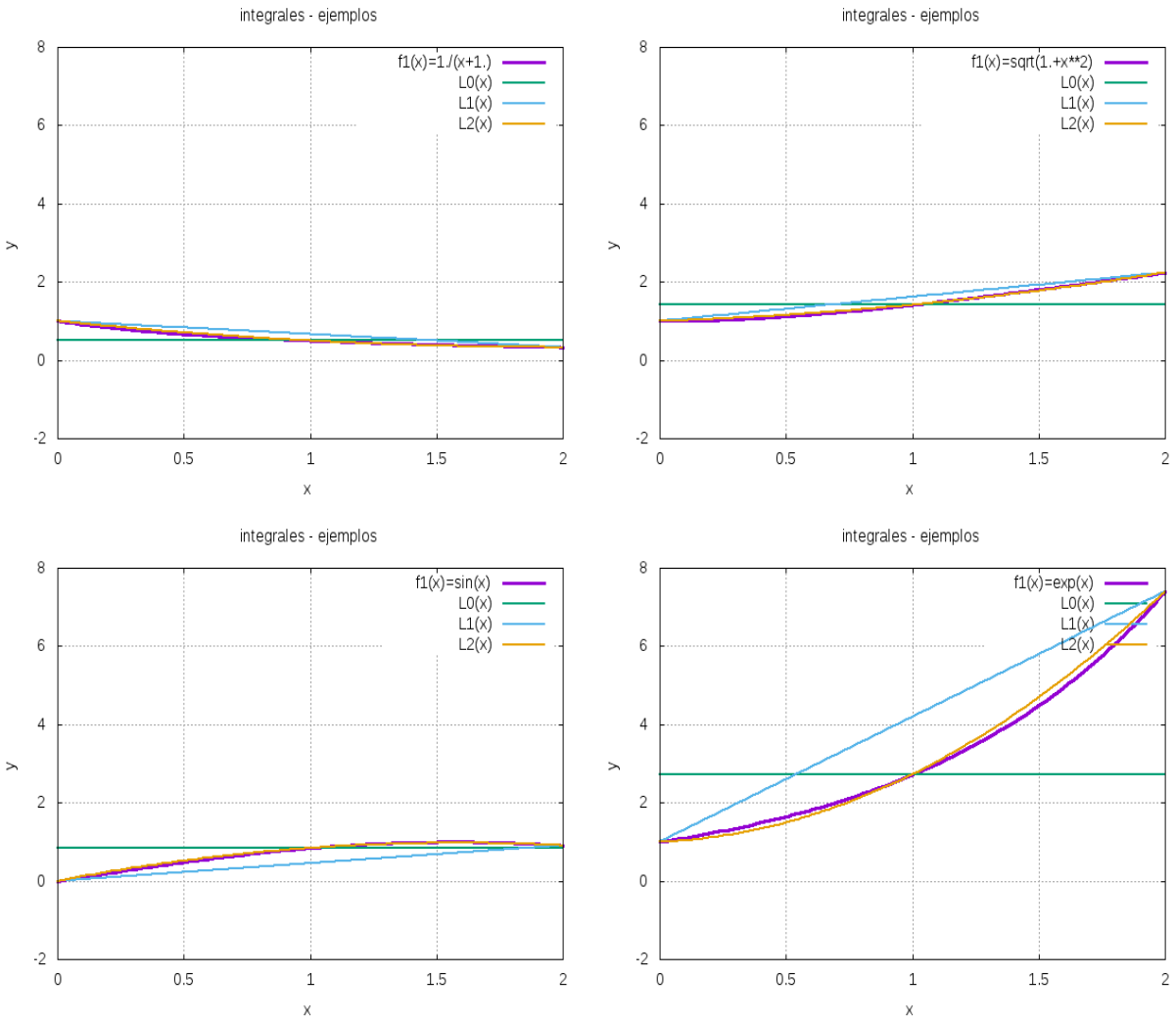


función	exacto	punto medio	trapecio	simpson
f(x)=x**2	2.66666667	2.00000000	4.00000000	2.66666667
f(x)=x**4	6.40000000	2.00000000	16.00000000	6.66666667
f(x)=1/(x+1)	1.09861229	1.00000000	1.33333333	1.11111111
f(x)=sqrt(1+x**2)	2.95788572	2.82842712	3.23606798	2.96430741
f(x)=sin(x)	1.41614684	1.68294197	0.90929743	1.42506046
f(x)=exp(x)	6.38905610	5.43656366	8.38905610	6.42072780

Tabla ejemplo: Ejemplos de integrales para $a = 0.00$; $b = 2.00$.







4 Errorres

Para estudiar los términos de error para los métodos de punto medio, trapecio y Simpson, encontraremos cotas para los errores de aproximar: $\int_0^2 \sqrt{1+x^2}dx$.

Con $f(x) = (1+x^2)^{1/2}$, tenemos:

$f'(x) = \frac{x}{(1+x^2)^{1/2}}$, $\quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$ $\quad$ y $\quad f'''(x) = \frac{-3x}{(1+x^2)^{5/2}}$

4.1 Punto medio

Para acotar el error del método del punto medio, necesitamos determinar:

$max_{0\leq x\leq 2}|f''(x)|$

Los valores máximos y mínimos para f'' en $[0,2]$ pueden ocurrir para $x=0$, $x=2$ ó cuando $f'''(x)=0$. Como sólo tenemos $f'''(x)=0$ en $x=0$, entonces:

$max_{0\leq x\leq 2}|f''(x)| = max\{f''(0), f''(2)\} = max\{1, 5^{-3/2}\} = 1$

Entonces una cota para el error en el método del punto medio es:

$|\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3| \leq |\frac{1}{24}(2-0)^3| = \frac{1}{3} = 0,33333...$

El verdadero error es: $|2,958 - 2,828| = 0,13 < 0,3333...$

4.2 Trapecio

Para el método del trapecio, tenemos la cota del error dada por:

$|-\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3| \leq |\frac{1}{12}(2-0)^3| = \frac{2}{3} = 0,66666...$

y el verdadero error es: $|2,958 - 3,236| = 0,278 < 0,666666...$

4.3 Simpson

Para la regla de Simpson necesitamos más derivadas:

$f^{(4)}(x) = \frac{12x^2-3}{(1+x^2)^{(7/2)}}$ y $f^{(5)}(x) = \frac{45x-60x^3}{(1+x^2)^{(9/2)}}$

$f^{(5)}(x) = 0$ si $45x - 60x^3 = 0$

Es decir, para $x = 0$ ó $60x^2 = 45$

$x^2 = \frac{3}{4}$

Puntos críticos de $f^{(4)}$: $x = 0, \pm\sqrt{3}/2$

$|f^{(4)}(\xi)| \leq max_{0\leq x\leq 2}|f^{(4)}(x)| = max\{|f^{(4)}(0)|, |f^{(4)}(\sqrt{3}/2)|, |f^{(4)}(-\sqrt{3}/2)|\}$

$|f^{(4)}(\xi)| \leq= max\{|-3|, |\frac{768\sqrt{7}}{2401}|, |\frac{9\sqrt{5}}{125}|\} = 3$

Entonces el error para la regla de Simpson está acotado por:

$|-\frac{f^{(4)}(\xi)}{2880}(b-a)^5| \leq \frac{3}{2880}(2-0)^5 = \frac{96}{2880} = 0,0333333...$

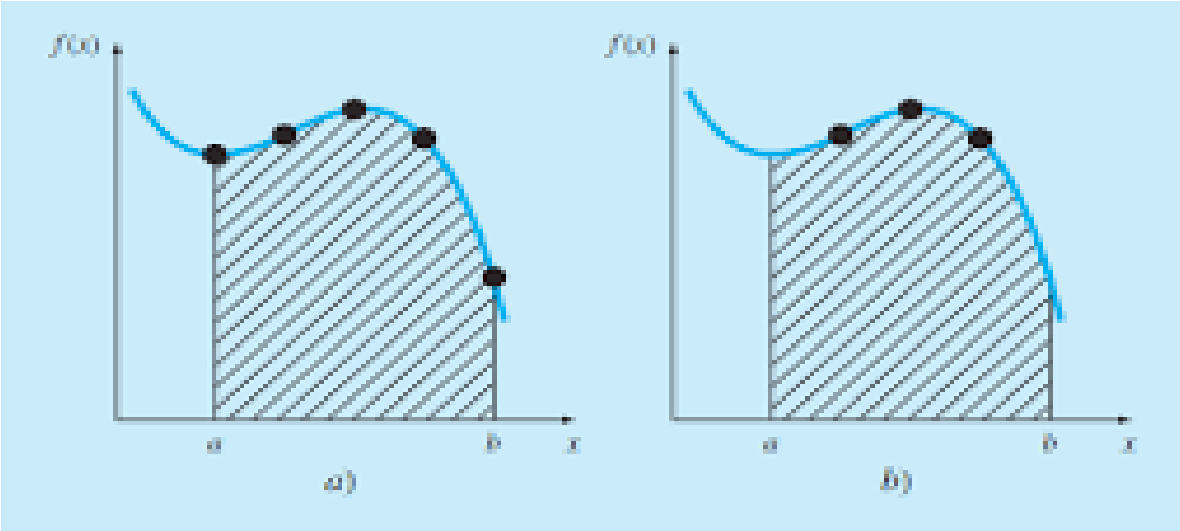
y el verdadero error es: $|2,958 - 2,964| = 0,006.$

Como todas las fórmulas del error contienen potencias de $(b-a)$, los métodos son más efectivos para intervalos (a, b) mucho menores que 1.

5 Fórmulas de Newton-Cotes

Hay dos tipos de fórmulas de Newton-Cotes:

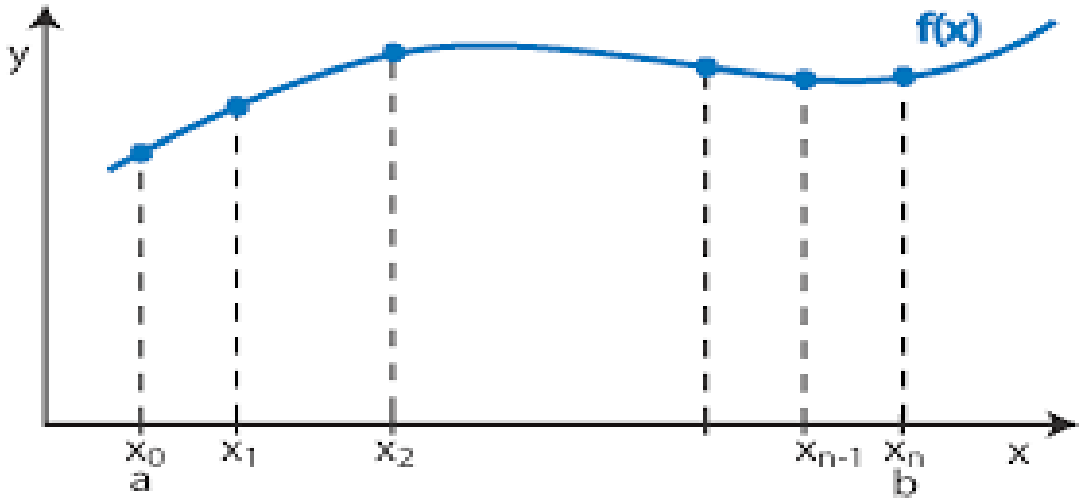
- Fórmulas de Newton-Cotes cerradas
- Fórmulas de Newton-Cotes abiertas



5.1 Fórmulas de Newton-Cotes cerradas

Una fórmula cerrada de $(n+1)$ puntos de Newton-Cotes utiliza los nodos $x_i = x_0 + ih$, con $i = 0, 1, ..., n$, donde $x_0 = a$, $x_n = b$ y $h = (b-a)/n$.

O sea que los límites de la integral definida son parte de los nodos, como sucede en los métodos de Trapecio y de Simpson.



Para las fórmulas cerradas de Newton-Cotes usamos en forma genérica $n+1$ nodos $x_i = a + ih$, con $x_0 = a$, $x_n = b$, $h = (b-a)/n$.

La forma genérica es:

$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$

con:

$a_i = \int_{x_0=a}^{x_n=b} L_{n,i}(x)dx = \int_{x_0=a}^{x_n=b} \prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)} dx$

5.1.1 Teorema

Supongamos que $\sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$ denota la fórmula cerrada de Newton-Cotes de $(n+1)$ nodos, con $x_0 = a$, $x_n = b$ y $h = (b-a)/n$.

Entonces $\exists\ \xi \in (a,b)$ para el cual:

$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_0^n t^2(t-1)...(t-n)dt$

si n es par y $f \in C^{n+2}[a,b]$ y

$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n t(t-1)...(t-n)dt$

si n es impar y $f \in C^{n+1}[a,b]$.

Observaciones:

Si $n = 1$ (impar), el error es de orden $h^{n+2} = h^3$.

Si $n = 2$ (par), el error es de orden $h^{n+3} = h^5$.

5.1.2 Regla del Trapecio (n=1)

$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi), \qquad x_0 < \xi < x_1$

5.1.3 Regla de Simpson (n=2)

$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi), \qquad x_0 < \xi < x_2$

5.1.4 Regla de Simpson tres octavos (n=3)

$\int_a^b f(x)dx = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi), \qquad x_0 < \xi < x_3$

5.1.5 Regla Centrada de Cinco Puntos (n=4)

$\int_a^b f(x)dx = \frac{2h}{45}[7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi), \qquad x_0 < \xi < x_4$

5.2 Fórmulas de Newton-Cotes abiertas

Las fórmulas de Newton-Cotes abiertas no incluyen los extremos de integración a y b como nodos.

Asumimos:

$x_i = x_0 + ih$

$x_0 = a + h$

$x_n = b - h$

$h = \frac{b-a}{n+2}$

Aunque no se usen, se definen:

$x_{-1} = a$

$x_{n+1} = b$

Las fórmulas abiertas tienen la forma:

$\int_a^b f(x)dx = \int_{x_{-1}=a}^{x_{n+1}=b} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$

donde:

$a_i = \int_a^b L_i(x)dx$

5.2.1 Regla del Punto Medio (n=0)

$\int_{x_{-1}}^{x_1} f(x)dx = 2hf(x_0) + \frac{h^3}{3} f^{(2)}(\xi), \qquad x_{-1} < \xi < x_1$